

T4.P1

Torneado CNC — eje D57→M30×1,5, taladro D10

v_c , N, f, ciclos de torneado, roscado G76, tronzado

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Eje con $\varnothing 57$, $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 25$, $\varnothing 10$, M30×1,5 y chaflanes 1,5×45°. Dimensiones de partida: D60 × L100 mm.

Herramientas:

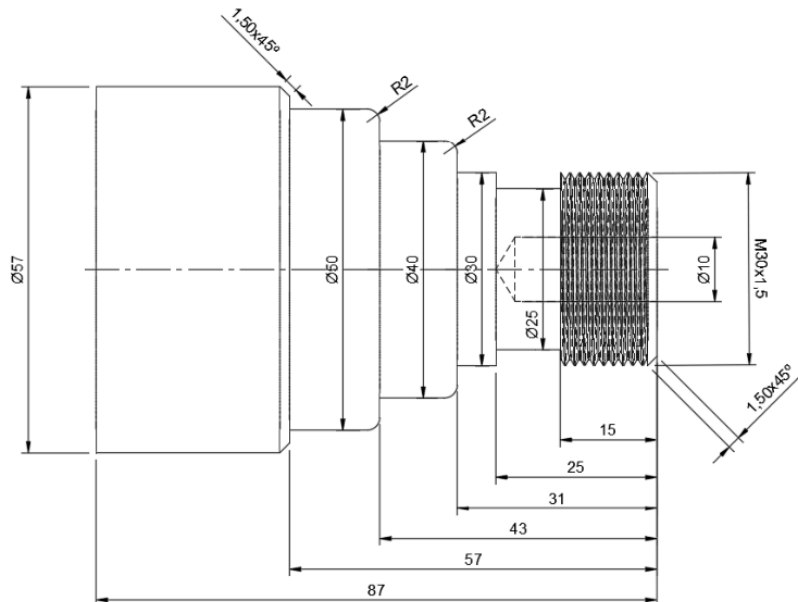
- Torneado desbaste: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Torneado acabado: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Ranurado ($b=2,2$ mm): $S=650$ rpm; $f=0,15$ mm/rev
- Taladrado D10: $v_c=120$ m/min; $f=0,1$ mm/rev
- Roscado M30×1,5
- Tronzado: $S=300$ rpm; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

Tema 4: Control numérico

Problema 1

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza incluyendo las siguientes operaciones:

- Torneado desbaste: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Torneado de acabado: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Ranurado ($b = 2,2 \text{ mm}$): $S = 650 \text{ rpm}$, $f = 0,15 \text{ mm/rev}$
- Taladrado: $D10$: $v_c = 120 \text{ m/min}$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Roscado: $M30 \times 1,5$
- Tronzado: $S = 300 \text{ m/min}$, $Z = 2$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Dimensiones de partida: $D60 \times L100$
- Elegir a voluntad parámetros no señalados (temporizaciones, etc.)



SECCIÓN 1 — REFRENTADO Y CILINDRADO DE DESBASTE (T1.1)

Refrentado de la cara frontal y desbaste exterior del perfil escalonado $\varnothing 57 \rightarrow \varnothing 50 \rightarrow \varnothing 40 \rightarrow \varnothing 25$, usando ciclo G68 (desbaste longitudinal paralelo a Z).

```
%EJE D57 M30x1.5 - TORNEADO

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G96 G94 G0 X62 Z2 S180 F300 M3
N050 G0 X60 Z0
N060 G1 X-1 F100 ; refrentado cara
N070 G0 X62 Z2
N080 G68 P0=X0 P1=Z0 P2=X25 P3=Z-L1 F300 S180 D1 ; desbaste longitudinal
; P0,P1 = inicio perfil; P2,P3 = fin; D1 = sobremedida acabado
N090 G0 X80 Z100
N100 G40 G44
```

G68 (Fagor 8025T): ciclo de desbaste longitudinal que elimina material entre (X0,Z0) y (X25,Z-L1). D1 = deja 1 mm para el acabado.

SECCIÓN 2 — ACABADO DEL PERFIL EXTERIOR (T2.2)

Recorre el perfil exacto con la cuchilla de acabado. Chaflanes $1,5 \times 45^\circ$ programados directamente con G1 entre puntos.

```
% ACABADO PERFIL EXT

N110 T2.2
N120 M6
N130 G43
N140 G90 G96 G94 G0 X27 Z2 S180 F100 M3
N150 G1 X25 Z0 ; aproximación
N160 G1 X25 Z-1.25 ; chaflán 1,5x45 en Ø25
N170 G1 X28 Z-1.25
N180 G1 X28 Z-L1 ; tramo Ø25 (hasta rosca)
N190 G1 X30 ; salto a Ø30 (rosca exterior)
N200 G1 Z-L2 ; tramo Ø30 (rosca M30)
N210 G1 X37 Z-L2-1.25 ; chaflán a Ø40
N220 G1 X40
N230 G1 Z-L3 ; tramo Ø40
N240 G1 X47 Z-L3-1.25 ; chaflán a Ø50
N250 G1 X50
N260 G1 Z-L4 ; tramo Ø50
N270 G1 X57 Z-L4-1.25 ; chaflán a Ø57
N280 G1 X57
N290 G1 Z-L5 ; tramo Ø57 final
N300 G0 X80 Z100
N310 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — TALADRADO AXIAL Ø10 (T3.3)

Taladrado profundo con ciclo G83 (con desahogo para romper la viruta).

```
% TALADRADO D10

N320 T3.3
N330 M6
N340 G43
N350 G97 G94 G0 X0 Z5 S3820 F95 M3
N360 G83 X0 Z-30 I3 K0.5 ; ciclo profundo: I=paso, K=retroceso
N370 G80
N380 G0 X80 Z100
N390 G40 G44
```

SECCIÓN 4 — RANURADO, ROSCADO Y TRONZADO (T4.4 + T5.5 + T6.6)

```
% RANURA DE SALIDA DE ROSCA

N400 T4.4 ; cuchilla ranurar b=2,2
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X34 Z-LRAN S650 F90 M3
N440 G1 X27 F90 ; baja a fondo ranura
N450 G4 K0.2 ; dwell (temporización)
N460 G1 X34 F300 ; retroceso
N470 G0 Z100
N480 G40 G44

% ROSCADO M30x1.5

N490 T5.5 ; cuchilla roscar
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X32 Z2 S800 M3
N530 G86 X29.05 Z-LROS P1.5 Q0.975 R0.05 K1 ; ciclo roscado
; P=paso, Q=prof.total, R=distancia seguridad, K=n° pasadas
N540 G80
N550 G0 X80 Z100
N560 G40 G44

% TRONZADO

N570 T6.6 ; cuchilla tronzar
N580 M6
N590 G43
N600 G97 G94 G0 X62 Z-99 S300 F30 M3
N610 G1 X0 F30 ; tronzado hasta el eje
N620 G0 X80 Z100
N630 G40 G44
N640 M5
N650 M30
```

G86 (Fagor): ciclo de roscado con P =paso, Q =profundidad total ($\approx 0,65 \cdot \text{paso}$), R =distancia de seguridad, K =número de pasadas.
El diámetro final X29,05 es el fondo de rosca M30 ($29,05 = 30 - 2 \cdot 0,975 \cdot 0,5$).

PARÁMETROS DE CORTE (CÁLCULOS DE N)

T1.1/T2.2 (desbaste/acabado): G96 S180 → $v_c=180$ m/min constante (N se adapta a D)

T3.3 (broca D10): G97 S3820 → $N = 1000 \cdot 120 / (\pi \cdot 10) = 3.820$ rpm fija

T4.4 (ranura b=2,2): G97 S650 (N fija)

T5.5 (roscado): G97 S800 (N moderada para estabilidad de la cuchilla)

T6.6 (tronzado): G97 S300 (N baja porque el filo llega hasta X=0)

✓ VERIFICACIÓN

Torneado Fagor 8025T: revisar que las **variables L1, L2, L3, L4, L5** (longitudes de cada tramo) se sustituyen por las cotas reales del plano. El **ciclo G68** (desbaste longitudinal) reemplaza el trabajo manual de programar cada pasada. El **ciclo G86** (roscado) con $Q=0,975$ mm deja la rosca métrica M30×1,5 a la profundidad correcta ($\approx 0,65 \cdot \text{paso}$). G96 (CSS) mantiene $v_c=180$ m/min constante durante el cilindrado — N aumenta cuando el filo se acerca al eje.

Fresado CNC — ranuras curvas 120×70×18 mm

Interpolación circular · Planeado · Fresado de ranuras sinusoidales

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa con dos ranuras sinusoidales (R12,5/R18,5/R11,5). Planeado de 5 mm por una cara. Dimensiones de partida: **120 × 70 × 18 mm**.

Herramientas:

- Fresa D8: $v_c=180$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=45$ mm
- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm

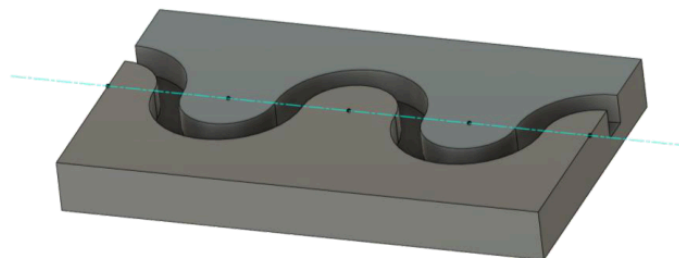
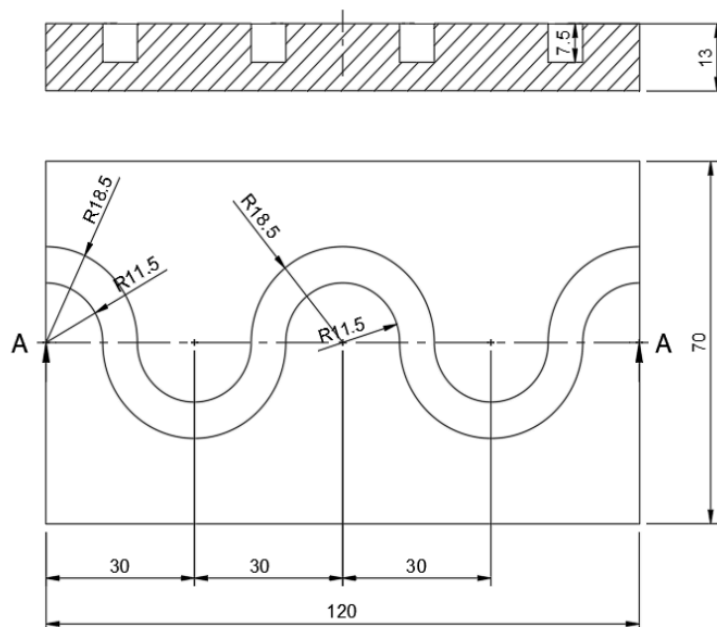
Problema 2

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza.

Datos y recomendaciones:

- Fresas:
 $D8: v_c = 180 \text{ m/min}, Z = 2, f_z = 0,05 \text{ mm/Z/rev}, L = 45 \text{ mm}.$
 $D20: v_c = 100 \text{ m/min}, Z = 6, f_z = 0,1 \text{ mm/Z/rev}, L = 60 \text{ mm}.$
- Dimensiones de partida: $120 \times 70 \times 18.$
- Debe hacerse un planeado de 5 mm , todo por una cara.
- Explicar bien los pasos importantes, cambios de herramienta, ciclos usados, ...
- Dibujar la trayectoria de la herramienta en cada operación (puntos de entrada y salida de hta).

A-A (1:0.75)



SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%RANURAS CURVAS 120x70x18

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-30 Z100 F955 S100 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X65 ; pasada 1 (Y=-30)
N070 G0 Y-15
N080 G1 X-65 ; pasada 2 (Y=-15)
N090 G0 Y0
N100 G1 X65 ; pasada 3 (Y=0)
N110 G0 Y15
N120 G1 X-65 ; pasada 4
N130 G0 Y30
N140 G1 X65 ; pasada 5
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — RANURA SINUSOIDAL 1 (T2.2 · FRESA D8)

Ranura curva con arcos R12,5, R18,5 y R11,5 encadenados. Cada arco G2/G3 se define con I/J desde el inicio al centro.

```
% RANURA 1

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G97 G94 G0 X-45 Y0 Z100 F716 S7162 M3
N210 G0 Z2
N220 G1 G42 G37 R5 X-40 Y0 ; entrada tangencial R5
N230 G1 Z-8
N240 G2 X-20 Y5 R12.5 ; arco R12,5 CW
N250 G3 X10 Y-5 R18.5 ; arco R18,5 CCW
N260 G2 X30 Y5 R11.5 ; arco R11,5 CW
N270 G1 G38 R5 X45 Y5 ; salida tangencial
N280 G0 Z100
N290 G40 G44
```


SECCIÓN 3 — RANURA SINUSOIDAL 2 (SIMÉTRICA, CON G73)

La segunda ranura es simétrica a la primera. En lugar de reprogramar, se aplica **G73 A180** (giro 180°) y se repite la subrutina.

```
% RANURA 2 (simétrica)

N300 G73 A180           ; giro 180° del sistema
N310 G22 N1             ; repite ranura 1 como subrutina
N320 G1 G42 G37 R5 X-40 Y0
N330 G1 Z-8
N340 G2 X-20 Y5 R12.5
N350 G3 X10 Y-5 R18.5
N360 G2 X30 Y5 R11.5
N370 G1 G38 R5 X45 Y5
N380 G24
N390 G20 N1.1
N400 G0 Z100
N410 G40 G44
N420 M5
N430 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 (fresa D20 planeado): $N = 100.000/(\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 1592 \cdot 6 \cdot 0,1 = 955 \text{ mm/min}$

T2.2 (fresa D8 ranuras): $N = 180.000/(\pi \cdot 8) = 7.162 \text{ rpm}$; $vf = 7162 \cdot 2 \cdot 0,05 = 716 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Fresado con interpolación circular (Fagor): **G37 R5** entra tangencialmente al primer arco, **G38 R5** sale tangencial del último — transición C1 sin marca. Los **radios R en G2/G3** se indican directamente sin calcular I,J cuando el arco es < 180°. La **segunda ranura** aprovecha la simetría con G73 A180 + subrutina (G22/G20) en lugar de reprogramar.

Fresado+taladrado — brida cuadrada Ø80 (100×100×35)

Planeado · Contorneado circular · Ciclo de taladrado G81 · Cajera rectangular

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Brida circular Ø80 sobre base cuadrada, con taladros Ø8,5 en PCD Ø60 y cajera cuadrada interior 40×R5. Solo taladrado (sin roscado ni avellanado superior). Dimensiones de partida: **100 × 100 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8,5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

¿Cómo realizarías el avellanado/chafilán de 1,5×45°?

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%BRIDA CUADRADA 100x100x35

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F2864 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X60 ; pasada 1
N070 G0 Y-20
N080 G1 X-60 ; pasada 2
N090 G0 Y0
N100 G1 X60 ; pasada 3
N110 G0 Y20
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40
N140 G1 X60
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO CIRCULAR Ø80 (T2.2 · FRESA D20 · ENTRADA TANGENCIAL)

```
% CONTORNO EXT D80

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X60 Y0 Z100 F2864 S150 M3
N210 G0 Z-35
N220 G1 G42 G37 R10 X40 Y0 ; entrada tangencial R10
N230 G2 I-40 J0 ; circulo completo Ø80 (CW)
N240 G38 R10 X60 Y0 ; salida tangencial
N250 G0 Z100
N260 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — CAJERA CUADRADA INTERIOR 40×40 CON R5 (T3.3 · FRESA D8)

```
% CAJERA INT 40x40 R5

N270 T3.3
N280 M6
N290 G43
N300 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2387 S200 M3
N310 G0 Z-10
N320 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J40 K40 B3 C5 D2 H50 L0.3
; I=prof.cajera, J=ancho X, K=ancho Y, B=inc.Z, C=inc.XY, D=seg., H=F entrada, L=acabado
N330 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø8,5 EN PCD Ø60 (T4.4 • BROCA D8,5)

```
% TALADROS PCD D60
```

```
N340 T4,4
```

```
N350 M6
```

```
N360 G43
```

```
N370 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F94 S936 M3
```

```
N380 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-38 ; 0° — prof. total 38 mm
```

```
N390 X0 Y30 ; 90°
```

```
N400 X-30 Y0 ; 180°
```

```
N410 X0 Y-30 ; 270°
```

```
N420 G80 G44 Z100
```

```
N430 M5
```

```
N440 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (fresa D20): $N = 150.000/(\pi \cdot 20) = 2.387 \text{ rpm}$; $vf = 2387 \cdot 6 \cdot 0,2 = 2.864 \text{ mm/min}$

T3.3 (fresa D8 cajera): $N = 200.000/(\pi \cdot 8) = 7.958 \text{ rpm}$; $vf = 7958 \cdot 3 \cdot 0,1 = 2.387 \text{ mm/min}$

T4.4 (broca D8,5): $N = 25.000/(\pi \cdot 8,5) = 936 \text{ rpm}$; $vf = 936 \cdot 0,1 = 93,6 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Contorno Ø80 con **entrada/salida tangencial G37/G38 R10**: el radio R10 del arco de aproximación es mayor que cero y menor que $R_{\text{pieza}}/2=20$ (evita interferencias). La **cajera con ciclo G88** simplifica enormemente el desbaste de la cajera cuadrada — no hay que programar las pasadas paralelas manualmente. El **PCD Ø60** con 4 agujeros a 0°/90°/180°/270° tiene coordenadas ($\pm 30, 0$) y ($0, \pm 30$).

Fresado — brida circular D100, ranuras radiales

Planeado · Ranuras radiales tipo T · Patrón PCD · Cajera central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Disco cilíndrico con ranuras radiales tipo T, 6 agujeros en PCD y cajera central Ø80/R30. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **D100 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Brocas: definir a conveniencia

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

```
%BRIDA CIRCULAR D100

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-50 Z100 F1911 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X60 ; pasadas paralelas cubren D100
N070 G0 Y-25
N080 G1 X-60
N090 G0 Y0
N100 G1 X60
N110 G0 Y25
N120 G1 X-60
N130 G0 Y50
N140 G1 X60
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA CIRCULAR CENTRAL Ø80/R30 (T2.2 · FRESA D30)

```
% CAJERA CENTRAL D80 R30

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1911 S150 M3
N210 G89 G99 X0 Y0 Z0 I-20 R40 B3 C5 D2 H50 L0.3
; G89 Fagor = ciclo cajera circular: I=prof, R=radio cajera, B/C/D/H/L como en G88
N220 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 3 — 6 RANURAS RADIALES TIPO T CON SUBROUTINA + G73 (T3.3 · FRESA D8)

Cada ranura se mecaniza en un ángulo. Con G73 A60 se rota el sistema, y la subrutina se llama 6 veces.

```
% RANURAS RADIALES

N230 T3.3
N240 M6
N250 G43
N260 G96 G94 G0 X40 Y0 Z100 F2387 S200 M3

; Ranura 1 (α=0°)
N270 G22 N2
N280 G0 X40 Y0
N290 G0 Z2
N300 G1 Z-5 F500
N310 G1 X25 F2387 ; ranura radial (exterior → interior)
N320 G0 Z5
N330 G24
N340 G20 N2.1

; Rotar 60° y repetir 5 veces más
N350 G73 A60
N360 G22 N2
N370 G73 A120
N380 G22 N2
N390 G73 A180
N400 G22 N2
N410 G73 A240
N420 G22 N2
N430 G73 A300
N440 G22 N2
N450 G73 A0 ; restaurar
N460 G0 Z100
N470 G40 G44
N480 M5
N490 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (fresa D30): $N = 150.000 / (\pi \cdot 30) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 1592 \cdot 6 \cdot 0,2 = 1.911 \text{ mm/min}$
T3.3 (fresa D8 ranuras): $N = 200.000 / (\pi \cdot 8) = 7.958 \text{ rpm}$; $vf = 7958 \cdot 3 \cdot 0,1 = 2.387 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Las **6 ranuras radiales** aprovechan la simetría rotacional con **G73 A0 + subrutina G22 N2**: programar UNA ranura y repetirla 6 veces rotando 60° cada una. Alternativa sin G73: calcular coordenadas X/Y de cada extremo con trigonometría ($X=R \cdot \cos \theta$, $Y=R \cdot \sin \theta$ para $\theta=0^\circ, 60^\circ, 120^\circ \dots$). **G89** (cajera circular) tiene parámetros: I=prof, R=radio del cajero, B=inc.Z, C=inc.radial, D=seguridad, H=F entrada, L=acabado.

Fresado — placa grande 160×160×55 mm

Patrón circular de agujeros · Múltiples PCDs · Cajeras

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa cuadrada con patrón circular de agujeros en varias PCDs ($\varnothing 100$, $\varnothing 60$, $\varnothing 8$); cajeras y taladros de distintos diámetros. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **160 × 160 × 55 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D14: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm
- Broca D12: $v_c=22$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=65$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%PLACA 160x160x55

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-90 Y-80 Z100 F955 S100 M3
N050 G0 Z-5
; 9 pasadas paralelas (ancho 160 mm, fresa D20, solapamiento 70%)
N060 G1 X90
N070 G0 Y-60
N080 G1 X-90
N090 G0 Y-40
N100 G1 X90
N110 G0 Y-20
N120 G1 X-90
N130 G0 Y0
N140 G1 X90
N150 G0 Y20
N160 G1 X-90
N170 G0 Y40
N180 G1 X90
N190 G0 Y60
N200 G1 X-90
N210 G0 Y80
N220 G1 X90
N230 G0 Z100
N240 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERAS Y FRESADO INTERIOR (T2.2 · FRESA D14)

```
% CAJERAS

N250 T2.2
N260 M6
N270 G43
N280 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F819 S180 M3
N290 G89 G99 X0 Y0 Z0 I-15 R30 B3 C5 D2 H50 L0.3 ; cajera circular central Ø60
N300 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 3 — PATRÓN TALADROS PCD Ø100 (T3.3 · BROCA D8)

% TALADROS PCD D100 (R=50)

```
N310 T3.3
N320 M6
N330 G43
N340 G97 G94 G0 X50 Y0 Z100 F50 S995 M3
N350 G81 G99 X50 Y0 Z0 I-57 ; 0°
N360 X25 Y43.3 ; 60°
N370 X-25 Y43.3 ; 120°
N380 X-50 Y0 ; 180°
N390 X-25 Y-43.3 ; 240°
N400 X25 Y-43.3 ; 300°
N410 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — PCD Ø60 CON BROCA D12 (T4.4)

% TALADROS PCD D60 (R=30)

```
N420 T4.4
N430 M6
N440 G43
N450 G97 G94 G0 X30 Y0 Z100 F29 S584 M3
N460 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-57
N470 X15 Y25.98 ; 60° (30·sin60 = 25,98)
N480 X-15 Y25.98
N490 X-30 Y0
N500 X-15 Y-25.98
N510 X15 Y-25.98
N520 G80 G44 Z100
N530 M5
N540 M30
```

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 (D20 planeado): $N = 100.000/(\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 955 \text{ mm/min}$
T2.2 (D14 cajeras): $N = 180.000/(\pi \cdot 14) = 4.093 \text{ rpm}$; $vf = 819 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D8): $N = 25.000/(\pi \cdot 8) = 995 \text{ rpm}$; $vf = 50 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D12): $N = 22.000/(\pi \cdot 12) = 584 \text{ rpm}$; $vf = 29 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Dos PCDs concéntricos (Ø100 y Ø60): coordenadas con $R \cdot \cos \theta$, $R \cdot \sin \theta$. **43,3 = 50·sin 60°**, **25,98 = 30·sin 60°**.

Planeado con 9 pasadas paralelas en Y (solapamiento del 70% de D20 = 14 mm, cubre 160 mm con 9 pasadas). G89 cajera circular central con R=30 (ajustar según plano).

Fresado — pieza con cruz y lóbulos R15/R8 (65×65×25) ★ Resolución oficial

Fagor 8025M · Subrutina con giro G73 · Ciclo de cajera G88 · Entradas tangenciales G37/G38

Tarea: Usando lenguaje de CN (Fagor 8025M), **desarrollar el programa CNC** de la pieza.

Pieza: Base cuadrada 65×65×25 mm con:

- Perfil exterior **circular** Ø100 con entradas y salidas tangenciales.
- Perfil interior con **4 lóbulos en cruz** (R15 convexos, R8 cóncavos) — simetría 180°.
- Agujero central Ø12 (con ciclo G81).
- 4 cajeras rectangulares Ø8 (ciclo G88) distribuidas en cruz.

Herramientas: fresa planeado (T1.1), fresa perfilado (T3.3), broca (T5.5).

SECCIÓN 1 — PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR (T1.1)

Planeado en 3 pasadas paralelas en X, después contorneado circular exterior $\varnothing 100$ con **entrada tangencial G37 R20** y **salida tangencial G38 R20**.

```
%PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X50 Y-22 Z100 F600 S200 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X-50 ; pasada 1 (Y=-22)
N070 G0 Y0
N080 G1 X50 ; pasada 2 (Y=0)
N090 G0 Y22
N100 G1 X-50 ; pasada 3 (Y=22)
N110 G0 Z10
N120 G1 X70 Y0
N130 G1 Z-10
N140 G1 G42 G37 R20 X10 Y0 ; ENTRADA TANGENCIAL (arco R20)
N150 G3 G38 R20 I-10 J0 ; círculo exterior + SALIDA TANGENCIAL
N160 G1 X70
N170 G0 Z100
N180 G40 G44
```

G37 R20: entrada tangencial al contorno con arco de radio 20. **G38 R20:** salida tangencial. Ambos garantizan transición C1 (sin marca en la pieza).

SECCIÓN 2 — PERFIL INTERIOR DE LÓBULOS CON SUBROUTINA (T3.3)

Mecaniza un lóbulo en cruz (mitad del perfil con 4 lóbulos) como **subrutina N1 ... N1.1**, y la llama 2 veces: una directa y otra rotada 180° con **G73 A180**. Dentro del perfil: rectas G1, arcos cóncavos G3 R8, arcos convexos G3 R15, y enlaces G2/G3 con I/J.

```
% PERFIL INTERIOR (ACABADO)

N190 T3.3
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X70 Y0 Z100 F100 S200 M3
N230 G0 Z-15
N240 G1 G42 X50 Y0           ; activa compensación, punto inicio
N250 G22 N1                 ; LLAMADA subrutina N1 (lóbulo 1-2)
N260 G1 X30.5 Y0
N270 G3 X22.5 Y8 I-8 J0
N280 G1 Y3
N290 G1 X14.7
N300 G3 X3 Y14.7 R15         ; arco R15 convexo
N310 G1 Y22.5
N320 G1 X8
N330 G3 X-8 R8               ; arco cóncavo R8 (punta del lóbulo)
N340 G1 X-3
N350 G1 Y14.7
N360 G3 X-14.7 Y3 R15        ; arco R15 (otro lado)
N370 G1 X-22.5
N380 G1 Y8
N390 G3 X-30.5 Y0 R8
N400 G2 X-50 Y0 I-9.75 J0     ; arco de enlace al radio exterior
N410 G24                     ; fin de datos-llamada
N420 G73 A180                 ; GIRO de coordenadas 180°
N430 G20 N1.1                 ; definición subrutina N1 (mitad ejecutada)
N440 G17
N450 G0 G40 G44 Z100
```

*Técnica clave: aprovechar la **simetría 180°** de la cruz → se programa solo la mitad y se aplica **G73 A180** antes de volver a llamar la subrutina para hacer la otra mitad automáticamente. Ahorra la mitad del código y evita errores de simetría.*

SECCIÓN 3 — TALADRADO CENTRAL Y CAJERAS EN CRUZ (T5.5 + T3.3)

Agujero central con ciclo de taladrado G81. 4 cajeras rectangulares con ciclo G88 (I = profundidad, J = dim lateral, B/C/D = parámetros de pasada, H = velocidad rápida, L = acabado).

% TALADRADO Y CAJERAS

```
N460 T5.5
N470 M6
N480 G43
N490 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F100 S100 M3
N500 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-12 ; ciclo taladrado central, prof. 12
N510 G80 G44 Z100
N520 T3.3 ; cambia a fresa para cajeras
N530 M6
N540 G43
N550 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100
N560 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-13 J6 B4 C2 D5 H50 L0.3 ; CICLO CAJERA
N570 G80 G44 Z100
N580 M5
N590 M30
```

Ciclo G88 (Fagor): I=profundidad total (mm, negativa hacia abajo), J=ancho del cajero, B=incremento de penetración en Z, C=incremento en X/Y por pasada, D=distancia de seguridad, H=avance de entrada, L=sobremedida de acabado. Para 4 cajeras simétricas, el mismo ciclo puede repetirse con G73 + traslación/rotación (o listar las 4 posiciones).

PARÁMETROS DE CORTE CALCULADOS

T1.1 (planeado/perfil ext): F=600 mm/min, S=200 rpm (con G96: vc=200 m/min)
T3.3 (perfil int y cajeras): F=100 mm/min, S=200 rpm con G96
T5.5 (taladrado Ø12): F=100 mm/min, S=100 rpm con G96

✓ VERIFICACIÓN

Técnicas clave del programa oficial (Fagor 8025M):

- **G37/G38** (entrada/salida tangencial con radio) — evita marca de entrada en el contorno circular exterior.
- **G22 N1... G20 N1.1** (llamada y definición de subrutina) combinado con **G73 A180** (giro) — mecaniza la cruz aprovechando su simetría de 180° con la mitad del código.
- **G81/G88** (ciclos fijos Fagor): G81 = taladrado, G88 = cajera rectangular con parámetros I/J/B/C/D/H/L.
- **G42/G40** compensación de radio a la derecha del avance — activar con un tramo recto (línea N240) y desactivar al final (N450).

Fresado — pieza mixta cajas+slot (100×100×30)

Cajeras circulares en esquinas · Cajera rectangular central · Chaflanes 4,5°

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: 4 cajeras circulares Ø25 en las esquinas, cajera rectangular central 30, agujero central Ø10 y chaflanes 4,5°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: 100 × 100 × 30 mm.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D10: $v_c=100$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Fresa D4: $v_c=100$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D10: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

```
%CAJERAS+SL0T 100x100x30

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F3056 S200 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X60 ; pasada 1
N070 G0 Y-20
N080 G1 X-60
N090 G0 Y0
N100 G1 X60
N110 G0 Y20
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40
N140 G1 X60
N150 G0 Z100
N160 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — 4 CAJERAS CIRCULARES Ø25 EN ESQUINAS (T2.2 · FRESA D25)

Con fresa de Ø igual al cajero (D25 = Ø25) NO se necesita G41: la fresa cubre toda la cajera en una pasada descendente vertical.

```
% CAJERAS ESQUINAS D25

N170 T2.2
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X37.5 Y37.5 Z100 F3056 S200 M3
N210 G0 Z2
N220 G1 Z-15 F300 ; bajada en Z (penetración)
N230 G0 Z100
N240 G0 X-37.5 Y37.5 ; esquina sup-izq
N250 G0 Z2
N260 G1 Z-15 F300
N270 G0 Z100
N280 G0 X-37.5 Y-37.5
N290 G0 Z2
N300 G1 Z-15 F300
N310 G0 Z100
N320 G0 X37.5 Y-37.5
N330 G0 Z2
N340 G1 Z-15 F300
N350 G0 Z100
N360 G40 G44
```

Con fresa D25 igual al Ø de cajera, el cajero sale en UNA penetración Z. Si se quisiera acabado fino, añadir una pasada circular con G2 a velocidad más baja.

SECCIÓN 3 — CAJERA RECTANGULAR CENTRAL 30 (T3.3 · FRESA D10)

% CAJERA RECT CENTRAL

```
N370 T3.3
N380 M6
N390 G43
N400 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F955 S100 M3
N410 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-10 J30 K30 B3 C5 D2 H50 L0.3
N420 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — TALADRO CENTRAL Ø10 (T4.4 · BROCA D10)

% TALADRO CENTRAL

```
N430 T4.4
N440 M6
N450 G43
N460 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F96 S955 M3
N470 G83 G99 X0 Y0 Z0 I-33 J3 K1 ; taladrado profundo con desahogo
N480 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 5 — CHAFLANES 4,5° (T5.5 · FRESA D4)

% CHAFLANES

```
N490 T5.5
N500 M6
N510 G43
N520 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1592 S100 M3
; Chaflanes según la geometría del plano (recorrer aristas con interpolación)
N530 G0 X40 Y40
N540 G1 Z-2 F500
N550 G1 X-40 Y40 ; arista 1
N560 G1 X-40 Y-40 ; arista 2
N570 G1 X40 Y-40 ; arista 3
N580 G1 X40 Y40 ; arista 4 (cerrar)
N590 G0 Z100
N600 G40 G44
N610 M5
N620 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (D25): $N = 200.000/(\pi \cdot 25) = 2.546 \text{ rpm}$; $vf = 2546 \cdot 6 \cdot 0,2 = 3.056 \text{ mm/min}$
T3.3 (D10 cajera): $N = 100.000/(\pi \cdot 10) = 3.183 \text{ rpm}$; $vf = 3183 \cdot 3 \cdot 0,1 = 955 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D10): $N = 30.000/(\pi \cdot 10) = 955 \text{ rpm}$; $vf = 96 \text{ mm/min}$
T5.5 (D4 chaflán): $N = 100.000/(\pi \cdot 4) = 7.958 \text{ rpm}$; $vf = 1.592 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Las 4 **cajeras Ø25 en esquinas** se mecanizan con fresa D25 **sin G41** (fresa del mismo diámetro que la cajera → una penetración Z vertical basta). La **cajera central 30×30** usa ciclo G88. El **chaflán 4,5°** con fresa D4 recorre las aristas a profundidad Z-2 (tangente de 4,5° $\approx$ 0,079, así que un Z=-2 da un chaflán de 25 mm — ajustar a la cota del plano).

Fresado — pieza hexagonal con oval (55×45×25)

Contorno hexagonal interior · Ranura oval · Patrón de agujeros PCD

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 55×45 con contorno hexagonal interior, ranura oval central y 4 agujeros Ø8 en PCD Ø31,6 a 60°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **55 × 45 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D5: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D6: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

```
%HEXAGONAL 55x45x25

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-30 Y-25 Z100 F955 S100 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X30
N070 G0 Y-10
N080 G1 X-30
N090 G0 Y10
N100 G1 X30
N110 G0 Y25
N120 G1 X-30
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — HEXÁGONO REGULAR INTERIOR (T2.2 · FRESA D5)

6 vértices en $(X = R \cos(n \cdot 60^\circ + 30^\circ), Y = R \sin(n \cdot 60^\circ + 30^\circ))$ con R = distancia al vértice.

```
% HEXAGONO

N150 T2.2
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2292 S180 M3
N190 G0 Z2
N200 G41 D2 G0 X8.66 Y5 ; entrada con compensación (R=10, ang=30°: 10·cos30=8.66, 10·sin30=5)
N210 G1 Z-10 F500
N220 G1 X0 Y10 ; vértice 90°
N230 G1 X-8.66 Y5 ; vértice 150°
N240 G1 X-8.66 Y-5 ; vértice 210°
N250 G1 X0 Y-10 ; vértice 270°
N260 G1 X8.66 Y-5 ; vértice 330°
N270 G1 X8.66 Y5 ; cierre (30°)
N280 G40 G0 Z100
```

SECCIÓN 3 — RANURA OVAL CENTRAL (T2.2 · FRESA D5)

```
% OVAL

N290 G0 X0 Y-10 Z100
N300 G0 Z2
N310 G1 Z-10 F500
N320 G1 Y-5 ; recto 1 (centro oval hacia arriba)
N330 G2 X0 Y5 I0 J5 ; semicírculo superior (R=5, centro a J+5)
N340 G1 Y10
N350 G2 X0 Y-10 I0 J-10 ; semicírculo inferior
N360 G0 Z100
N370 G44
```

SECCIÓN 4 — 4 AGUJEROS PCD Ø31,6 (T3.3 • BROCA D6)

% TALADROS PCD

```
N380 T3.3
N390 M6
N400 G43
N410 G97 G94 G0 X15.8 Y0 Z100 F66 S1326 M3
N420 G81 G99 X15.8 Y0 Z0 I-30 ; 0°
N430 X7.9 Y13.68 ; 60° (15.8·cos60=7.9, 15.8·sin60=13.68)
N440 X-7.9 Y13.68 ; 120°
N450 X-15.8 Y0 ; 180°
N460 X-7.9 Y-13.68 ; 240°
N470 X7.9 Y-13.68 ; 300°
N480 G80 G44 Z100
N490 M5
N500 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D20 planeado): $N = 100.000/(\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 955 \text{ mm/min}$
T2.2 (D5 hexa/oval): $N = 180.000/(\pi \cdot 5) = 11.459 \text{ rpm}$; $vf = 2.292 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D6): $N = 25.000/(\pi \cdot 6) = 1.326 \text{ rpm}$; $vf = 66 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Hexágono regular: las 6 coordenadas vienen de $R \cdot \cos(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$, $R \cdot \sin(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$. Con $R=10$: vértices en $(\pm 8,66, \pm 5)$ y $(0, \pm 10)$. La ranura oval usa **I/J** como desplazamiento incremental al centro del arco: `G2 I0 J5` significa "centro 5 mm arriba del punto actual". El PCD Ø31,6 tiene $R=15,8$; las coordenadas 60° son $(7,9; 13,68)$ porque $15,8 \cdot \cos 60^\circ = 7,9$.

Fresado — pieza esquinas redondeadas R10 (66×66×25)

Esquinas R10 · Cajera rectangular con radios · Agujeros en semicircunferencias

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 66×66 con esquinas R10, cajera rectangular interior R4 y 4 agujeros Ø4 en semicírculos. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **66 × 66 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D6: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=30$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

```
%ESQUINAS R10 66x66x25

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-40 Y-25 Z100 F2292 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X40
N070 G0 Y0
N080 G1 X-40
N090 G0 Y25
N100 G1 X40
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO EXTERIOR 66×66 CON ESQUINAS R10 (T2.2 · FRESA D25)

```
% CONTORNO EXT R10

N130 T2.2
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y-40 Z100 F2292 S150 M3
N170 G0 Z-25
N180 G1 G42 G37 R10 X23 Y-33 ; entrada tangencial
N190 G2 X33 Y-23 R10 ; esquina inf-der
N200 G1 Y23 ; lado derecho
N210 G2 X23 Y33 R10 ; esquina sup-der
N220 G1 X-23 ; lado superior
N230 G2 X-33 Y23 R10 ; esquina sup-izq
N240 G1 Y-23 ; lado izquierdo
N250 G2 X-23 Y-33 R10 ; esquina inf-izq
N260 G1 X23 ; cerrar
N270 G38 R10 X0 Y-40 ; salida tangencial
N280 G0 Z100
N290 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — CAJERA INTERIOR RECT. R4 (T3.3 · FRESA D6)

```
% CAJERA INT R4

N300 T3.3
N310 M6
N320 G43
N330 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F5729 S180 M3
N340 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J40 K40 B3 C4 D2 H50 L0.3
N350 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — 4 AGUJEROS Ø4 (T4.4 · BROCA D4)

% TALADROS D4

```
N360 T4.4
N370 M6
N380 G43
N390 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F199 S1989 M3
N400 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-28 ; lateral derecho
N410 X0 Y25 ; superior
N420 X-25 Y0 ; lateral izquierdo
N430 X0 Y-25 ; inferior
N440 G80 G44 Z100
N450 M5
N460 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 + T2.2 (D25): $N = 150.000/(\pi \cdot 25) = 1.909 \text{ rpm}$; $vf = 2.292 \text{ mm/min}$
T3.3 (D6 cajera): $N = 180.000/(\pi \cdot 6) = 9.549 \text{ rpm}$; $vf = 5.729 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D4): $N = 25.000/(\pi \cdot 4) = 1.989 \text{ rpm}$; $vf = 199 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

Contorno 66×66 con R10: los **4 lados rectos** miden $66-2 \cdot 10=46 \text{ mm}$. Cada esquina se programa con **G2 R10** (CW para convexo exterior). Con pieza centrada en (0,0), el extremo de los lados recto está en $\pm 23 (= 33-10)$. La cajera interior con R4 requiere fresa de $\varnothing \leq 8 \text{ mm}$ (la D6 cumple). **G37/G38 R10** en entrada/salida garantizan tangencia C1.

Fresado — cajera anidada compleja (100×100×25)

Cajera exterior · Cajera interior anidada · Agujeros de distintas profundidades

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera exterior grande R10 + cajera interior R15/R10/R12 anidada + agujeros Ø5 y Ø8 de distintas profundidades. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **100 × 100 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D40: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Fresa D4: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=15$ mm
- Broca D5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D40)

```
%CAJERA ANIDADA 100x100x25

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-25 Z100 F1433 S150 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X65 ; pasada 1 (Y=-25)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-65 ; pasada 2
N090 G0 Y25
N100 G1 X65 ; pasada 3
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA EXTERIOR RECTANGULAR R10 (T2.2 · FRESA D16)

```
% CAJERA EXT R10

N130 T2.2
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1194 S200 M3
N170 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-20 J80 K80 B3 C5 D2 H50 L0.3
; R=10 se consigue añadiendo parámetro extra para radios de esquina
N180 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 3 — CAJERA INTERIOR ANIDADA (T3.3 · FRESA D4)

```
% CAJERA INT ANIDADA

N190 T3.3
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F3000 S200 M3
; Nivel 1: círculo R15 (superior)
N230 G0 Z2
N240 G1 Z-10 F500
N250 G41 D3 G0 X15 Y0
N260 G2 I-15 J0 ; círculo R15
N270 G40 G0 Z5
; Nivel 2: círculo R10 (intermedio)
N280 G0 Z-18
N290 G41 D3 G0 X10 Y0
N300 G2 I-10 J0 ; círculo R10
N310 G40 G0 Z5
; Nivel 3: círculo R12 (final)
N320 G0 Z-25
N330 G41 D3 G0 X12 Y0
N340 G2 I-12 J0 ; círculo R12
N350 G40 G0 Z100
N360 G44
```

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø5 EN ESQUINAS (T4.4 · BROCA D5)

```
% TALADROS D5

N370 T4.4
N380 M6
N390 G43
N400 G97 G94 G0 X30 Y30 Z100 F159 S1592 M3
N410 G81 G99 X30 Y30 Z0 I-28 ; esquina 1
N420 X-30 Y30 ; esquina 2
N430 X-30 Y-30 ; esquina 3
N440 X30 Y-30 ; esquina 4
N450 G80 G44 Z100
N460 M5
N470 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D40): $N = 150.000/(\pi \cdot 40) = 1.194 \text{ rpm}$; $vf = 1.433 \text{ mm/min}$
T2.2 (D16): $N = 200.000/(\pi \cdot 16) = 3.979 \text{ rpm}$; $vf = 1.194 \text{ mm/min}$
T3.3 (D4): $N \approx 15.000 \text{ rpm}$ (límite cabeza); $vf = 3.000 \text{ mm/min}$
T4.4 (D5): $N = 25.000/(\pi \cdot 5) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 159 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

La cajera anidada tiene **3 niveles de profundidad** con radios R15/R10/R12 distintos — se programa cada nivel como un círculo G2 aislado (G41 activar, G2 con I/J, G40 cancelar) a la Z correspondiente. La fresa D4 con **S=15.000 rpm** está en el límite de cabezales estándar (12.000-20.000) — verificar que la máquina lo soporta. La secuencia planeado→cajera ext→cajera int→taladrado evita dañar geometrías ya hechas con herramientas mayores.

Fresado — cajera cuadrada R8 + patrón agujeros (86×86×35)

Cajera cuadrada con radios · Patrón PCD · Alvéolo central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera cuadrada 74×74 con R8 + 8 agujeros Ø4 en PCD Ø50 + agujero central D16 + alvéolo central R25 a cota Z-30. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **86 × 86 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=125$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D12: $v_c=160$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

```
%CAJERA R8 86x86x35

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-55 Y-30 Z100 F1910 S125 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X55
N070 G0 Y-15
N080 G1 X-55
N090 G0 Y15
N100 G1 X55
N110 G0 Y30
N120 G1 X-55
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA CUADRADA 74×74 CON R8 (T1.1 · CONTORNO)

```
% CAJERA CUADRADA R8

N150 G0 X40 Y-29 Z100
N160 G0 Z-30
N170 G1 G41 G37 R5 X37 Y-29 ; entrada tangencial
N180 G1 X37 Y29 ; lado derecho ↑
N190 G2 X29 Y37 R8 ; esquina sup-der
N200 G1 X-29 Y37 ; lado superior ←
N210 G2 X-37 Y29 R8 ; esquina sup-izq
N220 G1 X-37 Y-29 ; lado izquierdo ↓
N230 G2 X-29 Y-37 R8 ; esquina inf-izq
N240 G1 X29 Y-37 ; lado inferior →
N250 G2 X37 Y-29 R8 ; esquina inf-der (cierre)
N260 G38 R5 X40 Y-29 ; salida tangencial
N270 G0 Z100
N280 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — 8 TALADROS PCD Ø50 (T2.2 · BROCA D4)

```
% TALADROS PCD Ø50 (R=25)

N290 T2.2
N300 M6
N310 G43
N320 G97 G94 G0 X25 Y0 Z100 F199 S1989 M3
N330 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-38 ; 0°
N340 X17.68 Y17.68 ; 45° (25·cos45 = 25·√2/2 = 17,68)
N350 X0 Y25 ; 90°
N360 X-17.68 Y17.68 ; 135°
N370 X-25 Y0 ; 180°
N380 X-17.68 Y-17.68 ; 225°
N390 X0 Y-25 ; 270°
N400 X17.68 Y-17.68 ; 315°
N410 G80 G44 Z100
; Agujero central Ø16 (piloto con D4)
N420 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-38
N430 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — ALVEOLO CENTRAL R25 A Z-30 (T3.3 · FRESA D12)

```
% ALVEOLO R25

N440 T3.3
N450 M6
N460 G43
N470 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1273 S160 M3
N480 G0 Z2
N490 G1 Z-30 F500 ; bajar por el agujero piloto D16
; Desbaste progresivo en radios crecientes
N500 G41 D3 G0 X12 Y0
N510 G2 I-12 J0 ; R12
N520 G0 X18 Y0
N530 G2 I-18 J0 ; R18
N540 G0 X25 Y0
N550 G2 I-25 J0 ; R25 final (cota plano)
N560 G40 G0 Z100
N570 G44
N580 M5
N590 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D25): $N = 125.000/(\pi \cdot 25) = 1.592 \text{ rpm}$; $vf = 1.910 \text{ mm/min}$
T2.2 (D4 taladros): $N = 25.000/(\pi \cdot 4) = 1.989 \text{ rpm}$; $vf = 199 \text{ mm/min}$
T3.3 (D12 alveolo): $N = 160.000/(\pi \cdot 12) = 4.244 \text{ rpm}$; $vf = 1.273 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

PCD Ø50 con 8 agujeros a 45°: $17,68 = 25 \cdot \cos 45^\circ$. La caja cuadrada 74×74 con R8 en esquinas se contornea con **G1 + G2 R8** (en lugar de G88) porque el contorno cierra con lados largos y esquinas específicas. El **alveolo R25** se desbasta en 3 pasos crecientes (R12→R18→R25) para evitar fuerzas excesivas al vaciar el agujero central.

Fresado — disco cilíndrico D80 con contorneado tangencial

G37/G38 o G2/G3 · Entrada tangencial · Contorneado circular · Patrón agujeros

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Disco D80 con contorneado circular D70, agujero central + 4 agujeros en PCD. Entrar de forma **tangencial** al contorno circular D70 (usando G37/G38 o bien G2/G3). Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **tocho cilíndrico D80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D8: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

```
%DISCO D80 TANGENCIAL

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-20 Z100 F2546 S200 M3
N050 G0 Z-5
N060 G1 X50
N070 G0 Y0
N080 G1 X-50
N090 G0 Y20
N100 G1 X50
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — CONTORNO D70 CON ENTRADA TANGENCIAL G37/G38 (T2.2 · FRESA D16)

```
% CONTORNO D70

N130 T2.2
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X10 Y45 Z100 F3183 S200 M3
N170 G0 Z-25
N180 G1 G42 G37 R10 X0 Y35 ; ENTRADA TANGENCIAL (arco R10)
N190 G2 I0 J-35 ; círculo D70 completo
N200 G38 R10 X-10 Y45 ; SALIDA TANGENCIAL
N210 G0 Z100
N220 G40 G44
```

SECCIÓN 3 — AGUJERO CENTRAL + PCD Ø50 (T3.3 · BROCA D8)

```
% TALADROS

N230 T3.3
N240 M6
N250 G43
N260 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F119 S1194 M3
N270 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33 ; agujero central
N280 X25 Y0 ; PCD 0°
N290 X0 Y25 ; PCD 90°
N300 X-25 Y0 ; PCD 180°
N310 X0 Y-25 ; PCD 270°
N320 G80 G44 Z100
N330 M5
N340 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D30): $N = 200.000 / (\pi \cdot 30) = 2.122 \text{ rpm}$; $vf = 2.546 \text{ mm/min}$
T2.2 (D16): $N = 200.000 / (\pi \cdot 16) = 3.979 \text{ rpm}$; $vf = 3.183 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D8): $N = 30.000 / (\pi \cdot 8) = 1.194 \text{ rpm}$; $vf = 119 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

★ **Entrada tangencial:** el punto $T=(0, R)=(0, 35)$ es el vértice superior del contorno D70. El centro del arco de entrada $C_e = (0, R + r_{\text{entrada}}) = (0, 45)$. El punto de arranque A está a $r_{\text{entrada}}=10 \text{ mm}$ de C_e en +X: $A=(10, 45)$. **G37 R10** desde A hacia T es tangente al contorno en T. Transición C1 garantizada — NO hay marca de entrada en la pieza.

Fresado — pieza con patrón pétalos 80×80×30 (entrada tangencial)

Patrón en cruz · Entrada tangencial en contorneado · Cajera central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 80×80 con esquinas R5, patrón en cruz de 4 “pétalos” R10, agujero central Ø10, 4 agujeros Ø13 y cajera cuadrada central. Entrar de forma **tangencial** en todas las operaciones de contorneado. Planeado de 7 mm. Dimensiones de partida: **80 × 80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D18: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D6: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Broca D13: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev
- Broca D5: $v_c=35$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 7 MM (T1.1 · FRESA D18)

```
%PETALOS 80x80x30

N010 T1.1
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-30 Z100 F4244 S200 M3
N050 G0 Z-7
N060 G1 X50
N070 G0 Y-10
N080 G1 X-50
N090 G0 Y10
N100 G1 X50
N110 G0 Y30
N120 G1 X-50
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — 4 PÉTALOS R10 CON SUBROUTINA + G73 (T2.2 · FRESA D6)

La magia: programar UN pétalo como subrutina con entrada tangencial, y rotarlo 3 veces con G73 (90°, 180°, 270°).

```
% PETALOS R10 (x4, con subrutina + G73)

N150 T2.2
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y40 Z100 F8488 S200 M3

; Definir subrutina "pétalo"
N190 G22 N3 ; llamar subrutina N3 (pétalo 1: +Y)
N200 G0 X5 Y40 ; punto A (arco entrada)
N210 G1 Z-20 F500
N220 G3 X0 Y35 I-5 J0 ; entrada tangencial al pétalo
N230 G2 I0 J-10 ; círculo R10 (centro del pétalo en Y=25)
N240 G3 X-5 Y40 I0 J5 ; salida tangencial
N250 G0 Z5
N260 G24 ; fin de datos de subrutina
N270 G20 N3.1 ; definición subrutina

; Llamar subrutina rotando cada vez
N280 G73 A90
N290 G22 N3 ; pétalo +X
N300 G73 A180
N310 G22 N3 ; pétalo -Y
N320 G73 A270
N330 G22 N3 ; pétalo -X
N340 G73 A0 ; restaurar
N350 G0 Z100
N360 G40 G44
```

Truco elegante: programar 1 pétalo y repetirlo 4 veces con G73 A0. Ahorra 75% del código y evita errores de simetría. Cada llamada G22 N3 ejecuta la misma subrutina en el nuevo sistema de coordenadas rotado.

SECCIÓN 3 — CAJERA CENTRAL CUADRADA (T2.2 CONTINÚA)

% CAJERA CENTRAL

```
N370 G0 X0 Y0 Z100
N380 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J24 K24 B3 C4 D2 H50 L0.3
N390 G80 G44 Z100
```

SECCIÓN 4 — TALADROS (T3.3 BROCA D13 + T4.4 BROCA D5)

% TALADROS D13

```
N400 T3.3
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X20 Y0 Z100 F73 S735 M3
N440 G81 G99 X20 Y0 Z0 I-33
N450 X0 Y20
N460 X-20 Y0
N470 X0 Y-20
N480 G80 G44 Z100
```

% TALADRO CENTRAL D5

```
N490 T4.4
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F223 S2228 M3
N530 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33
N540 G80 G44 Z100
N550 M5
N560 M30
```

PARÁMETROS CALCULADOS

T1.1 (D18 planeado): $N = 200.000/(\pi \cdot 18) = 3.537 \text{ rpm}$; $vf = 4.244 \text{ mm/min}$
T2.2 (D6 pétalos): $N = 200.000/(\pi \cdot 6) = 10.610 \text{ rpm}$; $vf = 8.488 \text{ mm/min}$
T3.3 (broca D13): $N = 30.000/(\pi \cdot 13) = 735 \text{ rpm}$; $vf = 73 \text{ mm/min}$
T4.4 (broca D5): $N = 35.000/(\pi \cdot 5) = 2.228 \text{ rpm}$; $vf = 223 \text{ mm/min}$

✓ VERIFICACIÓN

★ **Regla general entrada tangencial a pétalo:** $C_{\text{entrada}} = \text{centro_pétalo} + (R_{\text{pétalo}} + r_{\text{entrada}}) \cdot \text{dir_radial}$. Para el pétalo +Y: $\text{centro}=[0, 25]$, $R=10$, $r_{\text{entrada}}=5 \rightarrow C_e=[0, 40]$, $A=[5, 40]$, $T=[0, 35]$. La subrutina **N3 + G73 A0** aprovecha la simetría 4× del patrón — ejercicio maestro de programación estructurada en Fagor.